ECUACIONES DE ATENUACIÓN VS DATOS ACELEROGRÁFICOS

Samuel Martínez, Ingeniero Civil, INGEOMINAS. smartine@ingeomin.gov.co
Samuel Pachón, Ingeniero Civil, INGEOMINAS. spachon@ingeomin.gov.co
Aníbal Ojeda, Ing. Civil, MIC, MPhil, Ph.D., INGEOMINAS. aojeda@ingeomin.gov.co

1. RESUMEN

La Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC), está funcionando continuamente desde 1993 y en la actualidad cuenta con noventa estaciones distribuidas en todo el país. Los acelerógrafos que componen esta red son todos del tipo digital y triaxiales. Como producto de esta instrumentación se han registrado aproximadamente dos mil acelerogramas, correspondientes a sismos de diferentes fuentes y magnitudes, en especial se destacan los sismos de Tauramena (19/01/95 ML=6.5), Calima (08/02/95 ML=6.6), Risaralda (19/08/95 ML=6.6), Sípi (19/02/97 ML=6.1), Cubarral (17/07/97 ML=5.4), Génova (02/09/97 ML=6.8), Landázuri (08/03/98 ML=5.4), Cimitarra (08/03/98 ML=5.5), Córdoba (25/01/99 ML=6.2), entre otros. El presente artículo compara la atenuación instrumental de la aceleración máxima, durante sismos intensos registrados por la RNAC, contra las diferentes ecuaciones de atenuación, como son las usadas en Colombia para el Estudio General de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS et al 1997), las propuestas por algunos investigadores para Colombia y las usadas actualmente en diferentes partes del mundo con características tectónicas parecidas a las Colombianas. Como conclusión de estas comparaciones se puede decir que las atenuaciones instrumentales no presentan un patrón de atenuación radial como el propuesto por la mayoría de ecuaciones. Además de esto los picos de aceleración instrumentales son inferiores a los pronosticados por las ecuaciones. Con estas comparaciones se pueden deducir cuales ecuaciones funcionan mejor para las diferentes fuentes sísmicas estudiadas.

Palabras Claves: Atenuación de la energía sísmica, Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC), Ecuaciones de Atenuación.

2. INTRODUCCIÓN

La atenuación de la energía sísmica es una relación entre las propiedades del sismo, características de la respuesta y otros parámetros como son: la distancia al hipocentro o al epicentro del sismo, la magnitud del evento, el medio en que se propaga la onda, etc. Generalmente un sismo se puede representar por las siguientes características: magnitud, mecanismo de ruptura de la falla que lo produce, aceleración y frecuencia del movimiento ondulatorio. Estos dos últimos son de vital importancia para la ingeniería, ya que se utilizan en el cálculo de las fuerzas sísmicas que actúan sobre una estructura. La gran complejidad del proceso de desplazamiento de los trenes de onda y la disipación de la energía asociada, han obligado a los ingenieros que deben manejar el problema, a realizar estudios de regresión sobre muestras de aceleraciones pico, en función de la distancia y la magnitud del sismo que lo originó, con el fin de estimar los parámetros de aceleración, velocidad y desplazamiento máximos del suelo esperados en un sitio, ante un sismo de cierta magnitud y distancia conocida.

Las expresiones de atenuación cobran gran importancia al permitir estimar los valores máximos de movimiento del suelo en un sitio dado. Su utilidad se hace más evidente al efectuar estudios de riesgo sísmico, orientados a satisfacer las necesidades del ingeniero que debe proporcionar coeficientes o espectros para el diseño sísmico, en función de la importancia y del tipo de estructura, así como del lugar donde se proyecte construir.
En épocas anteriores, debido a la escasez de datos, los ingenieros debían recurrir a estudios de atenuación con base en datos de países que tuvieron redes de acelerógrafos funcionando desde tiempo atrás, o remitirse a las ecuaciones de atenuación de la aceleración que abundan en la bibliografía técnica internacional, corriendo el riesgo de utilizar alguna que tuviera un carácter demasiado local.

Fue así como la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC) entró en funcionamiento en 1993 con unos cuantos equipos y solo hasta 1997 se terminó de instalar para llegar a una cifra de noventa acelerógrafos principalmente en la zona Andina y la costa Atlántica y Pacífica. Hoy en día la red tiene una base de datos amplia que abarca sismos desde 1993 hasta 2002, con los cuales se han llevado a cabo varios estudios de atenuación, para conocer la forma como ésta actúa en el territorio nacional.

3. ESTUDIOS DE ATENUACIÓN PARA COLOMBIA

3.1. Pulido, 1995

Pulido en 1995, realizó un estudio preliminar sobre la atenuación de la energía, usando los sismos de Tauramena (19/01/95; ML=6.5), registrado en dieciséis estaciones de la RNAC y el sismo de Calima (08/02/95; ML=6.6), registrado en veinticuatro estaciones de la RNAC. Este estudio fue muy superficial, ya que comparaba las aceleraciones máximas registradas durante los sismos por diferentes estaciones contra la distancia epicentral. Debido a la alta dispersión de los datos no se pudo apreciar la forma de la atenuación, por lo cual no se estableció una ecuación.

A pesar de la pobreza de los resultados, se hizo una evaluación de las intensidades (isosistas) del sismo de Calima, para tener una idea sobre la atenuación de la energía sísmica. Usualmente dicha evaluación se realiza con base en encuestas con las cuales se trata de cuantificar el grado de intensidad en la escala de Mercalli Modificada para diferentes lugares. Esta evaluación se basa en aspectos cualitativos respecto a la manera como el sismo es percibido por las personas. En este caso, y a manera de ejercicio, se realizó un gráfico de isosistas, con base en correlaciones realizadas por la Agencia Metereológica de Japón, entre la aceleración máxima del terreno y la intensidad.

3.2 Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia (AIS, 1997)

Debido a la carencia de ecuaciones dentro del contexto nacional, en el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia se emplearon las ecuaciones de atenuación de otras latitudes: Donovan1, Donovan2, McGuire y Promedio.

$$a = 1320\, e^{0.580M} (R + 25)^{-1.520} \quad \text{Donova 1}$$
$$a = 1080\, e^{0.500M} (R + 25)^{-1.320} \quad \text{Donova 2}$$
$$a = 472.3\, e^{0.640M} (R + 25)^{-1.301} \quad \text{Mac Guire}$$
$$a = 957.43\, e^{0.573M} (R + 25)^{-1.380} \quad \text{Promedio}$$

Se debe tener presente que la aplicabilidad de los resultados de estas ecuaciones de atenuación, está restringida a las zonas donde se obtuvieron los datos, por lo anterior, es necesario contar con expresiones de atenuación propias de cada región, las cuales incluyan las características sismotectónicas de cada lugar.

3.3 Martínez y Chica, 1997

Martínez y Chica en 1997, realizaron ecuaciones de atenuación para diferentes parámetros: como aceleraciones este-oeste, norte-sur, la suma vectorial de las aceleraciones, las distancias epicentrales e hipocentrales y la magnitud local. Para la evaluación de las ecuaciones propuestas, se emplearon sismos ocurridos durante 1993 a 1995 en el territorio nacional y registrados por la RNAC. Una de las ecuaciones más representativas de este estudio por fue:

$$a = 260.26\, e^{0.964M} (R + 25)^{-1.5828}$$

Esta ecuación es el resultado de sumar vectorialmente los cuadrados de las aceleraciones horizontales (N-S y E-O) y radicalizarlos al cuadrado, obteniéndose resultados de mayor confiabilidad, ya que no deja por fuera del estudio ninguna de las aceleraciones y a su vez le da un peso más grande a la aceleración mayor. Esta ecuación es válida para los siguientes parámetros de magnitud y distancia:.

Magnitud ML entre 4.1 y 6.6
Distancia Hipocentral entre 100 y 350 Km.

El estudio de Martínez y Chica fue un primer paso en el desarrollo de expresiones de atenuación para el territorio Colombiano. La principal limitante de estas ecuaciones se basa en no discriminar los datos según los criterios de profundidad del sismo y fuentes sismogénicas. Por otro lado, los datos se sometieron a procesos de descarte y pesaje a criterio de los autores, lo cual puede llevar a otros investigadores a obtener distintos resultados con la misma base de datos. Estas expresiones son representativas solo de la región Andina Colombiana, puesto que la mayoría de los datos fueron registrados en esa parte del territorio, contando con pocos datos en el borde Llanero y en la costa Atlántica.

3.4 Ojeda y Martínez, 1997

Ojeda y Martínez en 1997, desarrollaron dos modelos empíricos para la atenuación del pico de la aceleración horizontal en el terreno, producidos por sismos fuertes que afectan el territorio nacional de Colombia. Para ello se correlacionaron algunas variables de los sismos tales como: aceleración pico del terreno, magnitud Ms del sismo, distancia hipocentral, epicentral y profundidad. Los datos utilizados fueron los registrados por la RNAC y RSNC durante junio de 1993 a octubre de 1996.

Debido a las complejidades tectónicas que se presentan en el país, el estudio se dividió en dos partes, la primera considerando datos de regiones tectónicas (región tectónica activa: sistemas de fallas de la zona andina) y la segunda de datos obtenidos para la parte de Subducción. La ecuación propuesta para la zona Activa tiene validez para magnitudes Ms que van de 3.1 a 6.6 y distancias hipocentrales que van entre 20 y 400 Km. La ecuación correspondiente a la región de Subducción es valida para valores de Ms de 3.7 a 5.7, distancias hipocentrales de 100 a 500 Km. y profundidades entre los 100 y 170 Km.

$$\ln (PGA) = 5.3318 + 0.4779\ Ms - 1.157 \ln (Rh+25) \quad \text{Zona Activa}$$

$$\ln (PGA) = 9.2487 + 0.4724\ Ms - 1.696 \ln (Rh+25) \quad \text{Zona de Subducción}$$

Los resultados de esta investigación demostraron que en Colombia se presentan por lo menos dos regiones con comportamiento sismológicos diferentes, por lo cual, futuros estudios de amenaza sísmica que se adelanten, deberán incluir consideraciones de este tipo.

3.5 Gallego y Ordaz, 1999.

En este estudio se desarrollaron procedimientos para estimar las aceleraciones máximas del suelo con base en modelos sismológicos del espectro radiado. Esto se repite para diversas distancias y magnitudes y las aceleraciones calculadas se comparan con las registradas por la RNAC, con el fin de determinar los parámetros relevantes del modelo sismológico del espectro y así poder llegar a ecuaciones de atenuación de la aceleración máxima del suelo, que cumplen con los requisitos de desviación y error medio mínimos. Con este método se pueden generar leyes de atenuación para sitios específicos, incluyendo los efectos locales.

3. 6. Otros estudios

En la actualidad se están desarrollando proyectos, los cuales estudian la atenuación del movimiento sísmico para Colombia mediante dos procedimientos. El primero a través de un modelo sismológico de radiación sísmica en el campo lejano y considerando un espacio físico anisotrópico; y el segundo empleando los dispositivos de inteligencia artificial específicamente la metodología conocida como redes neuronales artificiales.

En simulaciones realizadas para algunos eventos sísmicos de relevancia para el país, como: el sismo de Armenia - Quindío (25 de enero de 1999), sismo de Tauramena - Casanare(19 de enero de 1995), sismo de Calima - Valle (2 de agosto de 1995), sismo de Risaralda – Caldas (19 de agosto de 995), etc, se puede observar un patrón de radiación que disminuye con la distancia, pero la forma de la atenuación varía de evento a evento reflejando la anisotropía de la atenuación, que coincide con la forma irregular de los contornos observados de isosistas.

También se explora la posibilidad de emplear redes neuronales artificiales para identificar las tendencias de atenuación del movimiento sísmico, ya que la capacidad de esta herramienta para tratar con sistemas altamente no lineales la hace ideal para una situación tan compleja como la que se da en la propagación de las ondas sísmicas a través de la corteza terrestre y por el hecho de ser una técnica estándar en el área de reconocimiento de patrones, cuya finalidad es la clasificación de datos dispersos que es precisamente lo que se ha observado en la literatura internacional entre los datos analizados y las leyes de atenuación del movimiento sísmico hasta ahora propuestas.

4. ECUACIONES DE ATENUACIÓN CON MACROSÍSMICA

Una parte importante de la información sobre los terremotos esta dada en valores de intensidad, en especial lo referente a daños. La escala de intensidad más conocida en el mundo es la Mercalli Modificada (IMM). La forma de validar estos datos de intensidad, que han sido en muchos casos criticados por subjetivos, es buscando correlaciones con datos instrumentales como puede ser la aceleración pico. Existen numerosos trabajos de investigación donde se realizan este tipo de comparaciones entre ellos los de Richter (1958), Kawasumi (1951), Nuemann (1954). En la mayoria de estos se propone una ecuacion de la forma.

$$\mathbf{Log\ A = - C + B*I}$$

Donde:
A = Aceleración pico en el terreno
I = Intensidad
C y **B** = Constantes

En Colombia la atenuación de la energía sísmica utilizando datos macrosísmicos, solo cuenta con el estudio desarrollado por Salcedo y Gómez en 1998, el cual basado en el análisis del campo macrosísmico de 34 terremotos ocurridos en Colombia y vecindades, se plantea y se desarrolla una solución del problema de la atenuación de la intensidad sísmica para el territorio colombiano, usando un método estadístico apoyado en los fundamentos de la propagación de ondas y modelos empíricos de atenuación.

El resultado del estudio son dos ecuaciones que predicen los valores observados de la atenuación de la intensidad macrosísmica en el territorio colombiano. La primera ecuación presenta la atenuación de la intensidad para sismos con profundidades menores a 60 Km y está en función de la distancia epicentral (x) y la magnitud de onda volumétrica (mb), la segunda ecuación presenta la atenuación de la intensidad para sismos con profundidades mayores a 60 Km y está en función de la distancia (x) y la intensidad epicentral (Io).

$$\mathbf{I = (2.3\ Mb - 6.8)1.1\ X^{-0.06} e^{-0.01\,x}} \quad \textbf{Ecuación 1}$$

$$\mathbf{I = Io\ \ 1.26\ e^{-0.004\,x}} \quad \textbf{Ecuación 2}$$

5. SISMOS FUERTES REGISTRADOS POR LA RED NACIONAL DE ACELERÓGRAFOS.

Aunque los modelos de atenuación descritos con anterioridad están hechos para diferentes parámetros, se realiza una comparación entre estos modelos y los resultados encontrados para varios sismos (Tabla 1), que se consideran representativos de los diferentes ambientes tectónicos del país. Estos fueron registrados en gran parte del territorio nacional por equipos de la RNAC ubicados sobre roca.

FECHA	SISMO	MAGNITUD	PROF.	EPICENTRO	
		ML	(Km.)	LATITUD	LONGITUD
19-ene-95	Tauramena (Casa.)	6.5	25	5.01	-72.95
8-feb-95	Calima (Valle)	6.6	102	4.13	-76.74
19-ago-95	Risaralda (Cald.)	6.6	110	5.11	-75.71
19-feb-97	Sipí (Choco)	6.1	120	4.54	-76.52
17-jul-97	Cubarral (Meta)	5.4	0	3.83	-74.09
9-feb-97	Genova (Quin)	6.8	230	3.96	-75.87
3-jun-98	Lándazuri (Sant.)	5.4	0	6.30	-73.90
3-ago-98	Cimitarra (Sant.)	5.5	0	6.27	-73.89
20-ene-99	Cordoba (Quin.)	6.2	13	4.41	-75.72

Tabla 1 Sismos Representativos de los Diferentes Ambientes Tectónicos

Para cada uno de estos sismos se realizó un mapa donde se ubicaron las estaciones que registraron cada sismo y su valor pico de aceleración. Además se trazaron líneas de igual aceleración.

5.1 Sismo de Tauramena (Casa.). Aunque existe una evidente falta de cubrimiento de estaciones acelerográficas al oriente del epicentro, lo cual no permite definir en una forma clara la forma de los contornos de las líneas de isoaceleración, se puede ver una disminución de los picos de aceleración en forma alargada en sentido noroeste. La Figura 1 presenta el mapa de isoaceleraciones para este sismo.

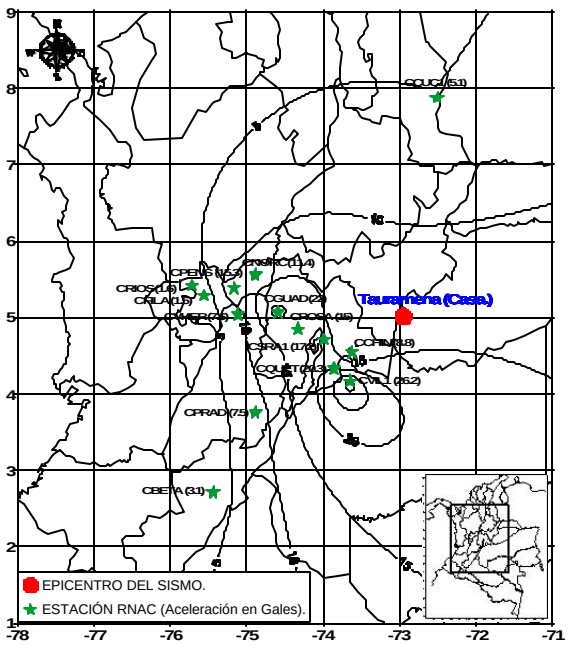


Figura 1 Sismo de Tauramena (Casa.) 19 -Ene-95 ML= 6.5

Según el estudio macrosísmico realizado por INGEOMINAS (Tapias, Pulido 1995), sobre este sismo, la orientación de las isosistas es en sentido noreste, lo cual es contrario a lo reflejado en los datos instrumentales, pero es bueno recalcar la ausencia de información al oriente del epicentro. En la Figura 2 se aprecia el mapa de isosistas para este sismo.

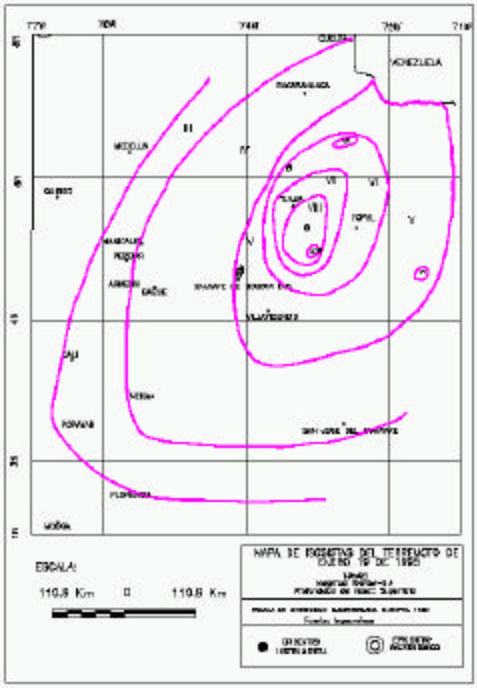


Figura 1 Isosistas para el Sismo de Tauramena 19-Ene-95

Utilizando la expresión propuesta por Richter (1958) para calcular aceleración a partir de intensidad.

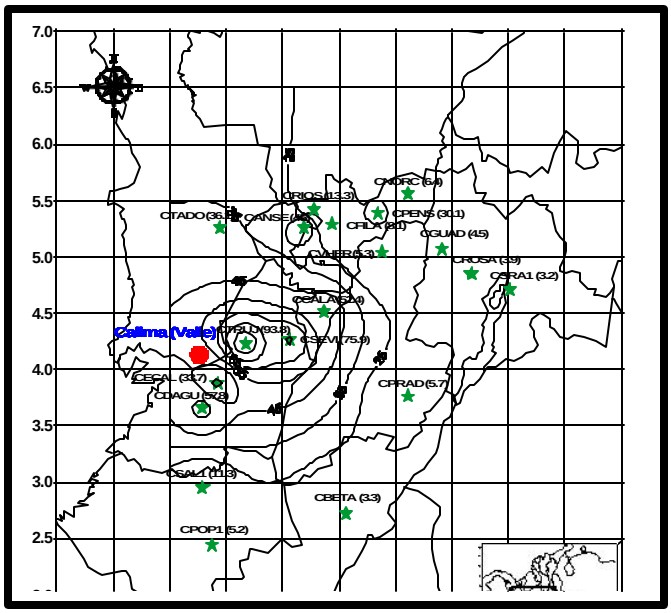
$$\mathbf{LOG\ A = -0.5 + 0.33I}$$

Se puede apreciar que los cálculos de Isolíneas son compatibles con los valores instrumentales de aceleración máxima para las estaciones, ya que por ejemplo la Ciudad de Bogotá está catalogada como intensidad **V** y el registro en la estación de San Rafael, en el municipio de la calera es de 17. 2 gales, lo cual está en el orden de magnitud para la intensidad **V**.

Para la estación Betania, la cual en el estudio macrosísmico se encuentra en la zona de intensidad **IV** y por consiguiente debería presentar un pico de aceleración cercano a los 7 gales. La ecuación de Richter no es tan acertada, ya que el valor instrumental es de la mitad del valor esperado.

La estación Riosucio, ubicada en el departamento de Caldas, presenta una situación similar a la de Betania, ya que se encuentra en la zona de intensidad **III**, donde la aceleración esperada es cercana a 3 gales, y el registro en el acelerógrafo es de 1.6.

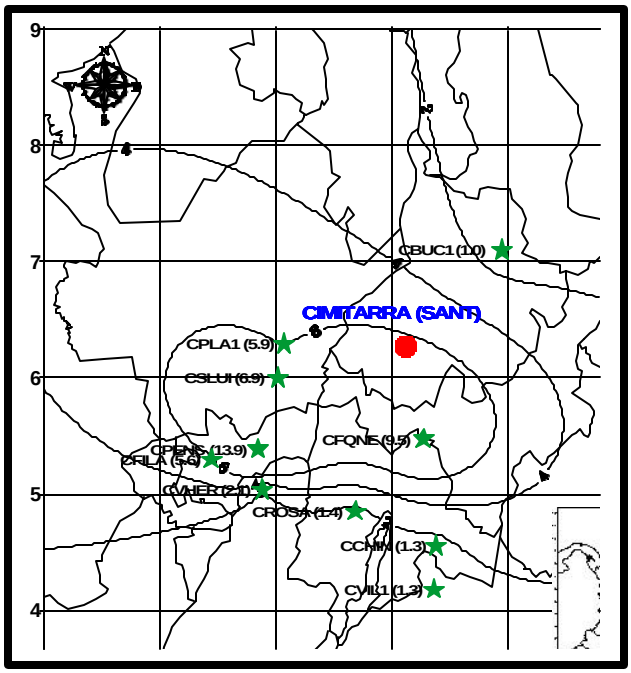
5.2 Sismo de Calima (Valle). En este sismo las deficiencias en el cubrimiento de las estaciones acelerógraficas se encuentra al occidente, dada la cercanía del epicentro al océano pacífico. Este evento cuenta con un mayor número de estaciones, ubicadas al norte, oriente y sur del epicentro. La Figura 3 presenta el mapa de isoaceleraciones para este sismo.



Las líneas de isoaceleración presentan una orientación noreste, esta tendencia de orientación se ha observado en otros sismos de características similares, como son el del 23 de noviembre de 1979 y el del 30 de julio de 1962, cuyas magnitudes Mb fueron 6.4 y 6.9 respectivamente y su localización esta en los limites entre los departamentos del Valle y Choco.

5.3 Sismo de Cimitarra (Sant.). Las aceleraciones registradas en este sismo son bajas, menores a veinte gales. Al ver las líneas de isoaceleración se aprecia una tendencia este-oeste de atenuación, en forma de elipse. La Figura 4 presenta el mapa de isoaceleraciones para este sismo.

En el cubrimiento de este sismo existen deficiencias de instrumentación ya que al norte solo se encuentra un registro y al oriente ninguno, la mayoría de estaciones están al sur del epicentro, lo cual dificulta establecer un patrón de atenuación con estos datos. Además de esto no se cuenta con estudios macrosísmicos para sismos de esa zona.



5.3 Sismo de Córdoba (Quin.). La forma de los contornos de las isoaceleraciones para este sismo es prácticamente circular, muy parecido a lo que podría verse al dibujar una ecuación de atenuación logarítmica, pero los valores picos están muy por debajo de lo que predicen las ecuaciones usadas mundialmente. La Figura 5 presenta el mapa de isoaceleraciones para este sismo.

5.4 Sismos Profundos. Este mismo procedimiento de dibujar los contornos de isoaceleración, basados en los registros instrumentales de estaciones en roca, para estaciones de la RNAC, se hizo con algunos sismos considerados profundos, como los de Sipí – Choco (19-Feb-97), Genova –Quindío (9-Feb-97) y el Risaralda – Caldas (19-Ago-95). En los resultados no se encontraron patrones de atenuación de la aceleración claros o definibles con facilidad, ni efectos de directividad evidentes. Razón por la cual se interpreta esto como una atenuación anisotropica, la cual depende mucho de las condiciones del medio. Por lo cual es necesario tener en cuenta las profundidades de los sismos.

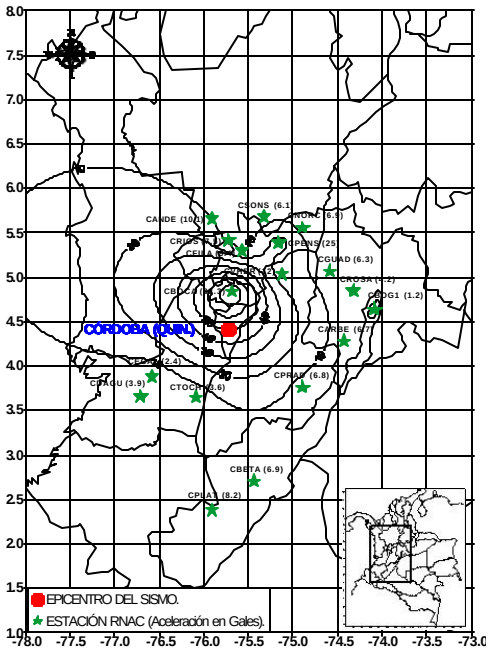


Figura 5 Sismo de Córdoba (Quin.) 20-Ene-99 ML=6.2

6. COMPARACIÓN CONTRA ECUACIONES DE ATENUACIÓN

Las ecuaciones más usadas en el país para el cálculo de la atenuación de la energía sísmica, siguen siendo las mismas usadas para el estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia (AIS 1997), usando esta ecuaciones y algunas otras que pueden ser aplicables a Colombia se realizaron comparaciones entre los registros obtenidos por la RNAC y las ecuaciones.

Los Sismos utilizados fueron los de la Tabla 1 y las ecuaciones fueron las de Esteva (1976), Mac Guire (1974), Boore (1993), Crouse (1991), las usadas en Venezuela para el oriente y para el occidente y las propuesta por Ojeda y Martínez (1998), para la zona activa y la zona de subducción.

El primer paso en esta comparación, fue la separación de los sismos en profundos y superficiales, una vez obtenida ésta clasificación se compararon los picos máximos de aceleración contra la distancia hipocentral a cada estación, sin tener en cuenta la magnitud del evento, con esto se busca ver si existe un patrón diferente de atenuación para cada una de los casos. En la Figura 6 podemos apreciar los picos de aceleración para los sismos profundos y superficiales.

Se aprecia que los valores picos de aceleración para sismos profundos decrecen en forma exponencial. Al hacer regresiones estadísticas sobre estos puntos se encuentran coeficientes de correlación bajos, por lo cual seria difícil definir una ecuación que se ajuste a la atenuación presentada por estos datos.

La distancia más cercana a que se encuentra una estación para los sismos profundos es de aproximadamente cien kilómetros. El sismo de Génova (Quin.) presenta valores de aceleración bajos y atenuación rápida, pero a su vez está registrado en estaciones a una mayor distancia (620 Km). La mayor aceleración se presenta en el evento de Calima (ML=6.6).

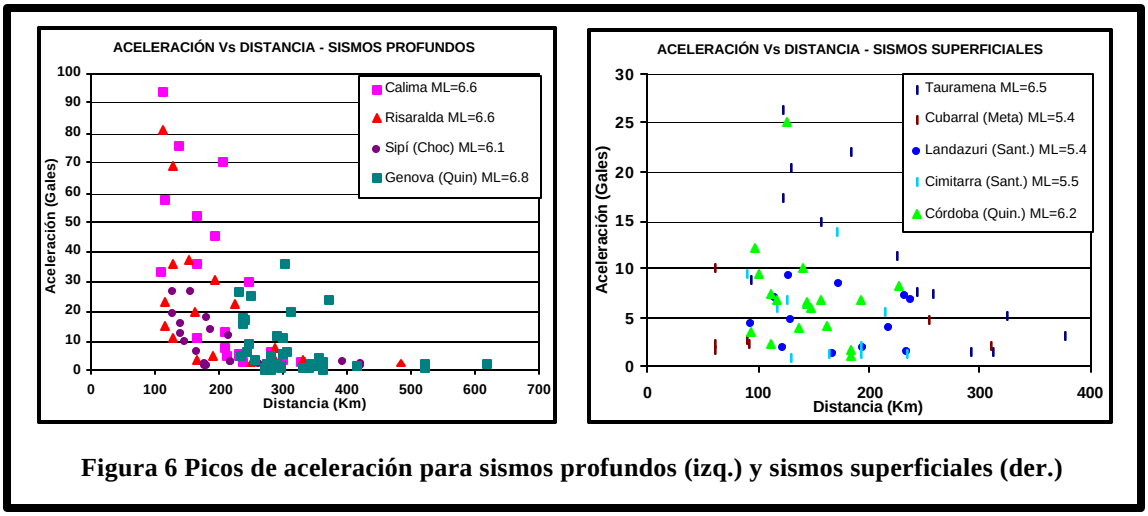


Figura 6 Picos de aceleración para sismos profundos (izq.) y sismos superficiales (der.)

Para los sismos superficiales la forma de la atenuación no es fácil de definir, se puede decir que es prácticamente lineal con la distancia. Por esto cuando se realizaron los contornos de isoaceleración fue más fácil definir tendencias. Al igual que para sismos profundos cuando se realizan regresiones sobre los datos, las correlaciones son bajas, tanto para regresiones lineales como para exponenciales.

La aceleración más alta para un sismo de la RNAC, producida por un sismo superficial, fue la del sismo de Córdoba (Quin.), en la ciudad de Pereira cercana a 90 gales y la estación se encontraba a 93 Km, este valor no se muestra en la Figura 6 por cuestiones de escala.

El segundo paso fue la superposición de los picos de aceleración contra las ecuaciones de atenuación mencionadas con anterioridad, para esto se agruparon en forma diferente los sismos, se escogieron dos grupos los de magnitud desde cinco (ML= 5) hasta seis (ML=6) y los de magnitud superior a seis (ML>6). En la Figura 7 podemos apreciar los picos de aceleración superpuestos contra las ecuaciones de atenuación.

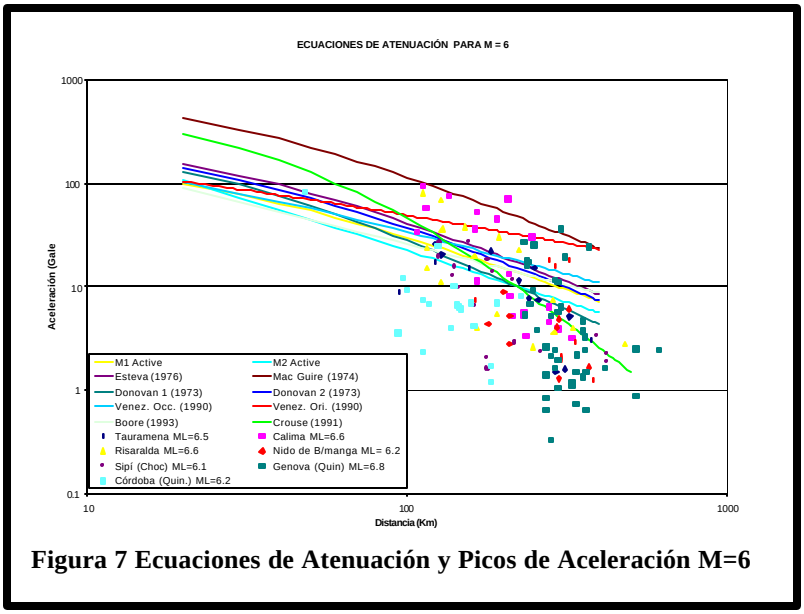


Figura 7 Ecuaciones de Atenuación y Picos de Aceleración M=6

Las gráficas se hicieron en escala logarítmica, ya que en esta se pueden apreciar mejor los valores, en esta comparación se puede ver que son pocos los valores que sobre pasan las curvas de atenuación y en general las curvas sobre estiman los valores esperados de aceleración. Para las diferentes distancias.

La ecuación usada para el oriente de Venezuela predice valores de aceleración muy estables, es la que menor atenuación presenta, mientras que la usada en occidente predice atenuaciones más bajas y una atenuación rápida, esta última representa mejor los datos instrumentales.

Para los sismos de magnitudes entre cinco y seis se elaboraron gráficas similares con las mismas ecuaciones, aquí se vio que los valores están muy por debajo de los esperados en las ecuaciones de atenuación para todos los sismos. En la Figura 8 podemos apreciar los picos de aceleración superpuestos contra las ecuaciones de atenuación

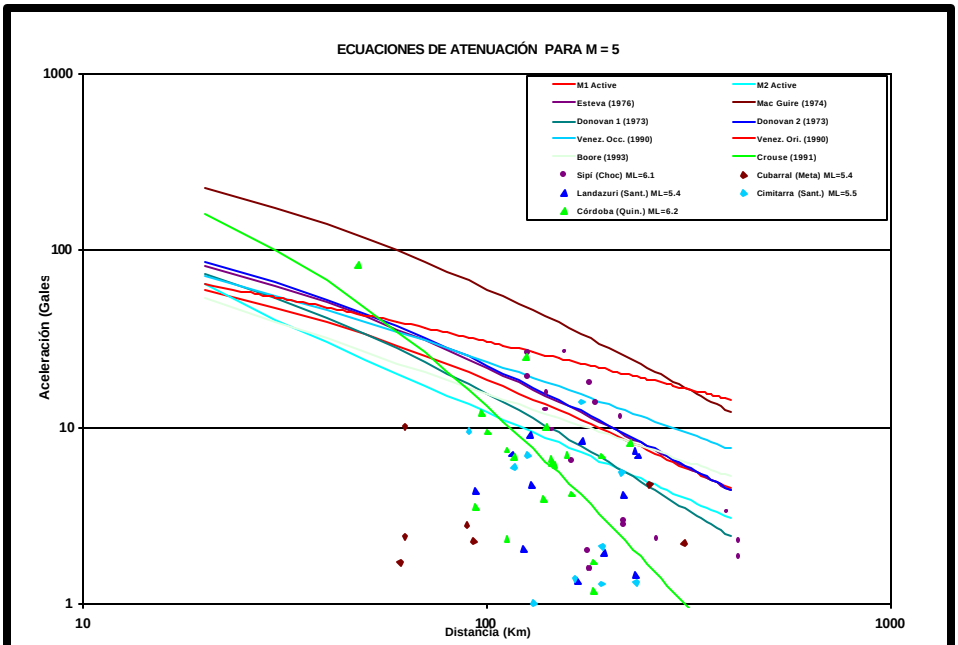


Figura 7 Ecuaciones de Atenuación y Picos de Aceleración M=5

La ecuación de Crouse (1991), presenta unos valores de aceleración altos para distancias cortas, entre cincuenta y cien kilómetros, pero para distancias grandes la pendiente de la curva se incrementa produciendo unaestimación de aceleraciones bajas.

Para magnitudes de entre cinco y seis la ecuación de Boore (1993), estima valores altos, los cuales nunca son alcanzados por los datos instrumentales, pero las ecuaciones de Ojeda y Martínez (1997), Donovan (1973) y las usadas en Venezuela, estiman valores cercanos a los registrados.

Debido a la poca cantidad de datos y a la falta de estudios macrosísmicos para muchos sismos en el territorio Colombiano, es necesaria la continuación de este tipo de trabajos antes de poder definir una ecuación de atenuación mejor que otra. Lo que si se puede ver con claridad es que las ecuaciones presentan tendencias diferentes a los registros instrumentales, los cuales no son muy concluyentes debido a los problemas de cubrimiento que presentan.

6. CONCLUSIONES

- Son evidentes dos tendencias diferentes en cuanto a atenuación se refiere, una fácil de definir mediante contornos de isoaceleración, que son los sismos superficiales y otra menos clara que son los sismos profundos, por eso cuando se realicen estudios de atenuación de la energía sísmica es importante separar estos sismos.

- Cuando se dibujan los picos máximos de aceleración contra la distancia para sismos separados por profundidad, se puede ver también patrones de atenuación bien diferentes, para los sismos profundos la atenuación tiende a ser exponencial y para sismos superficiales lineal.

- Al comparar los registros instrumentales del sismo de Tauramena con la ecuación de Richter que estima la aceleración en función de la intensidad, se aprecia que los picos de aceleración están en el mismo orden de magnitud en distancias cortas, pero a medida que se aleja del epicentro la atenuación es mayor de lo esperado.

- Para las ecuaciones desarrolladas con los datos de la RNAC y la usada para el occidente de Venezuela, se aprecian unas mejores correlaciones, un buen cubrimiento de los datos máximos y un decaimiento similar al de los registros instrumentales, pero para sismos profundos las aceleraciones pronosticadas son parecidas a lo propuesto por Donova, Esteva y Boore.

- Las ecuaciones utilizadas en el Estudio General de Amenaza Sísmica presentan un cubrimiento casi total del sismo de Córdoba (Quin.). Aunque el dato más cercano a la fuente queda por encima de las ecuaciones lo que quiere decir que predice valores bajos de los registrados para distancias cortas y a grandes distancias estas ecuaciones estiman aceleraciones mas altas de las observadas. En el caso del sismo de la zona de subducción las ecuaciones de atenuación no cubren bien los picos máximos y en algunos casos sobrestiman los picos bajos. Esto también es debido a la gran dispersión de los datos del sismo de Génova presentados, ya que no se ve con claridad ningún patrón de atenuación.

- Es importante seguir estudiando formas de correlacionar las ecuaciones de atenuación macrosísmicas con valores de aceleración pico. Para esto es necesario la adopción de una escala de intensidades para Colombia y la realización de estudio macrosísmicos para los sismos de gran magnitud. Esto en el futuro será una herramienta invaluable en los estudios de amenaza sísmica.

- Para efectuar estudios tendientes a definir ecuaciones de atenuación de energía sísmica en Colombia, es necesario la ampliación de la RNAC como también garantizar el funcionamiento optimo y continuo de esta y así poder tener un mejor cubrimiento de los eventos futuros.

Referencia

AIS, (1997). Estudio General de Amenaza Sísmica para Colombia. Bogotá D.C., Colombia.

Boore D., Joyner W., y Fumal T., (1993), Equations for Estimating Horizontal Response Spectra and Peak Aceleration From Western North American Earthqueakes: A Sumary of Recent Work, Seismologicla Research Letters, Vol 68.

Croose C. (1991), Ground-Motion Attenuation Equations for Earthqueakes on the Cascadian Subduction Zone, Earthqueake Spectra, Vol 7.

Gallego M., y Ordaz M. (1998), Construcción de Leyes de Atenuación para Colombia a partir de Espectros Fuente y Teoría de Vibraciones Aleatorias. Boletín Técnico No. 53 AIS. Bogotá D.C.

INGEOMINAS, (1999), Atlas de Amenaza Sísmica de Colombia, Versión Preliminar Bogotá D.C
INGEOMINAS, (1993 al 2002), Base de Datos Red Nacional de Acelerógrafos, Bogotá D.C.

INGEOMINAS, (1993 al 2002), Boletines de Movimientos Fuertes, Bogotá D.C.

Martinez S., y Chica A. (1997), Ecuaciones de Atenuación de la Energía Sísmica Para Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Ingeniería Civil, Tesis de Grado, Bogotá D.C.

Ojeda A., y Martínez S. (1998), Modelo para la atenuación de la Energía Sísmica en Colombia a partir de Sismos Registrados por la Red Nacional de Acelerógrafos. Boletín Técnico No. 53 AIS. Bogotá D.C.

Salcedo E., y Gómez A. (1998).Estudio Macrosísmico, Sismicidad Histórica y Reciente Base de Datos, INGEOMINAS. Bogotá D.C.

Richter C. (1958) Elementary Seismology, Freeman and Company, San Francisco

Tapias M., y Pulido N., (1995) Aplicación de la Escala Macrosísmica Europea de 19992 en la determinación de las Intensidades del Sismo de Tauramena (Casanare) del 19 de enero de 1995. Informe INGEOMINAS. Bogotá D.C.